

а Рассчитать показания вольтметров

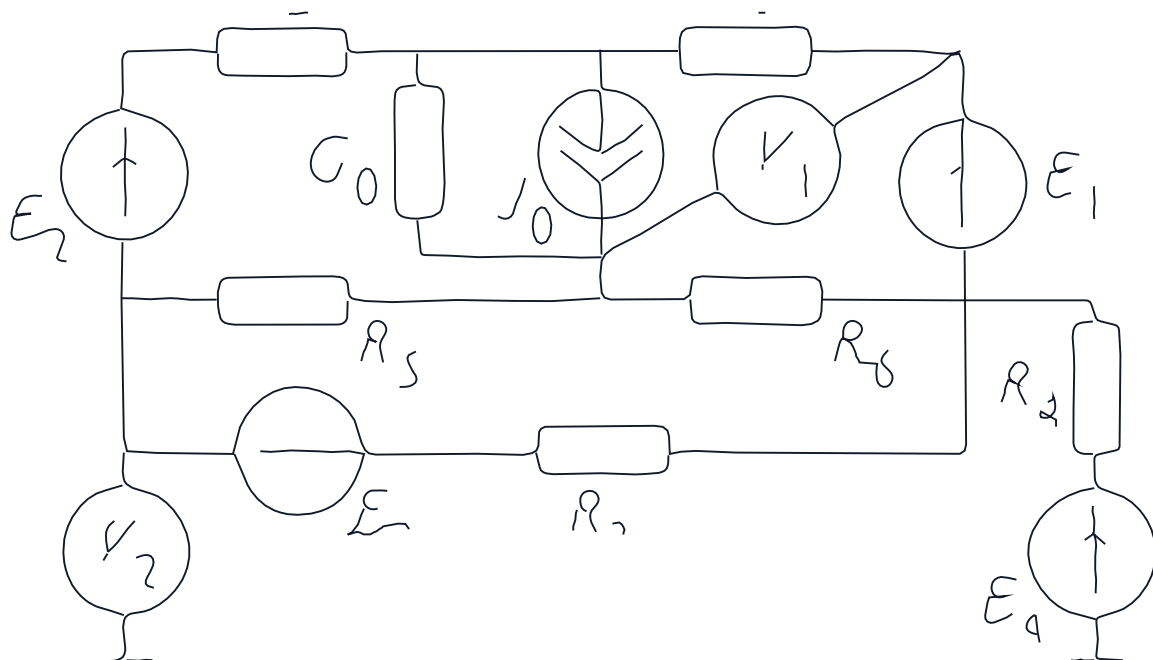


Рисунок 1.10а Схема для определения показаний вольтметров
определяем показания по второму закону Кирхгофа

$$U_1 = \frac{I_0}{G_0} \cdot R_1 = \frac{2 \cdot 10^{-2}}{0.2} \cdot 16 \cdot 10^{-3} = 16 \cdot 10^{-3} \text{ В} = 16 \text{ мВ}$$

$$U_2 = E_4 - I_4 R_4 + I_3 R_3 - E_3 = 50 - (-0.7) \cdot 10 + 50 \cdot 10^{-3} = 50.7 \text{ В}$$

$$P_1 = 16 \text{ мВ}, P_2 = 50.7 \text{ В}$$

5 Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в рассматриваемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_2^2 R_2 + \frac{I_0^2}{G_0} + I_1^2 R_1 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6$$

$$= (1.258)^2 \cdot 10 + \frac{(2 \cdot 10^{-2})^2}{0.2} + (16 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 16 + (50 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 10 + (50 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 10 + (50 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 10 + (50 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 10$$

$$P_{\text{ист}} = E_2 I_2 + U_1 I_0 + E_1 I_1 + E_3 I_3 + E_4 I_4$$

$$= 50 \cdot (1.258) + 16 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-2} + 50 \cdot 10^{-3} \cdot 16 \cdot 10^{-3} + 50 \cdot 10^{-3} \cdot 50 \cdot 10^{-3} + 50 \cdot 10^{-3} \cdot 50 \cdot 10^{-3} = 125.5 \text{ Вт}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{потр}} = 125.5 \text{ Вт} - 125.5 \text{ Вт} = 0$$

б Рассчитать значения токов в ветвях цепи, содержащей элементы
показанные в схеме. Для этого воспользуемся вторым законом Кирхгофа
Примем вольты положительную точку заземления

По основной схеме выделим точку внешнего контура, для которой вычислим
потенциалы